3.6 介质访问控制

1.【P111】以太网使用的 CSMA/CD 协议是以争用方式接入共享信道的, 与传统的时分复用 (TDM) 相比, 其优缺点如何?

2.【P112】长度为 1km、数据传输速率为 10Mb/s 的 CSMA/CD 以太网, 信号在电缆中的传播速率为 200000km/s。试求能够使该网络正常运行的最小帧长。

3.【P112】考虑建立一个 CSMA/CD 网, 电缆长 1km, 运行速率为 1Gb/s, 电缆中的信号速率是 200000km/s, 最小帧长度是多少?

4.【P112】构造一个 CSMA/CD 总线网, 速率为 100Mb/s, 信号在电缆中的传播速率为 2×10^5km/s, 数据帧的最小长度为 125B。试求总线电缆的最大长度 (假设总线电缆中无中继器)。

5.【P112】【2010 统考真题】某局域网采用 CSMA/CD 协议实现介质访问控制, 数据传输速率为 10Mb/s, 主机甲和主机乙之间的距离是 2km, 信号传播速率是 200000km/s。请回答下列问题, 要求说明理由或写出计算过程。【微信公众号: 研七七】

(1) 若主机甲和主机乙发送数据时发生冲突, 则从开始发送数据的时刻起, 到两台主机均检测到冲突为止, 最短需要经过多长时间? 最长需要经过多长时间 (假设主机甲和主机乙在发送数据的过程中, 其他主机不发送数据) ?

(2) 若网络不存在任何冲突与差错, 主机甲总是以标准的最长以太网数据帧 (1518 字节) 向主机乙发送数据, 主机乙每成功收到一个数据帧后立即向主机甲发送一个 64 字节的确认帧, 主机甲收到确认帧后方可发送下一个数据帧。此时主机甲的有效数据传输速率是多少 (不考虑以太网的前导码) ?